

Delprov i Digital signalbehandling ESS040, VT 2004

Torsdagen den 1 april 2004 i MA:9

I kursen ges en **inlämningsuppgift som kombineras med en dugga**.

Inlämningsuppgiften är **obligatorisk** och ersätter 2 timmars laboration. Den består av 4 problem av typ enklare tentatal. Alla 4 problemen ska lösas individuellt och alla hjälpmedel tillåtna. Speciellt ska ni fråga lärarna vid eventuella problem.

Problem 1 och 2 i inlämningsuppgiften kan göras som en dugga och klarad dugga (50 % rätt av uppgift 1 och 2) ger 0.5 poängs bonus till kommande tentor under ett år framåt. Deltagande i duggan är **frivilligt**. Duggan rättas och återlämnas med kommentarer. Eventuella felaktigheter korrigeras och lämnas in med resten av inlämningsuppgiften. Om ni inte deltar i duggan måste ni hämta ut inlämningsuppgiften och lösa alla 4 problemen.

Dugga:	Torsdagen den 1 april 2004 i MA:9
	Rättad dugga återlämnas senast torsdag 22 april 2004
Inlämningsuppgift:	Inlämnas senast torsdag 6 maj 2004

Duggan består av uppgifterna 1 och 2 nedan.

Skriv kursnamn, ert namn och mailadress på inlämnade papper (första sidan).

Lösningarna till inlämningsuppgiften ska vara **lätt att följa** och **innehålla alla uträkningar**.

Använd gärna punkterna **Givet, Sökt, Lösning och Svar**.

Tips: Skriv gärna först ner definitionerna på Fouriertransform, z-transform och faltning.

1. En krets ges av dess impulssvar
$$h[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$$
 - a) Bestäm $H(e^{j\omega})$ (förenkla uttrycket).
 - b) Skissa $|H(e^{j\omega})|$ för $0 \leq \omega \leq 2\pi$.
 - c) Bestäm $H(z)$ med hjälp av z-transform.
 - d) Bestäm poler och nollställen och rita in dem i ett pol-nollställesdiagram (z-plan).
 - e) Bestäm faltningen mellan $h[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$ och $x[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$.
2. Impulssvaret till en krets ges av $h[n] = \{2 \ -4 \ 2\}$.
 - a) Bestäm $H(e^{j\omega})$ (förenkla uttrycket)
 - b) Bestäm $H(z)$.
 - c) Bestäm poler och nollställen till $H(z)$ och rita in dem i ett pol-nollställesdiagram.
 - d) Bestäm kretsens differensekvation.
 - e) Bestäm utsignalen $y[n] = h[n] * x[n] = \sum_k h[k] x[n-k]$
för insignalen $x[n] = 3\delta[n] + 4\delta[n-2] + \delta[n-3]$.

Delprov i Digital signalbehandling ESS040, VT 2004

Inlämningsuppgift. Inlämnas senast torsdag 6 maj 2004

Skriv kursnamn, ert namn och mailadress på inlämnade papper (första sidan).

Lösningarna till inlämningsuppgiften ska vara **lätt att följa** och **innehålla alla uträkningar**.

Använd gärna punkterna **Givet, Sökt, Lösning och Svar**.

Inlämningsuppgiften **rättas och återlämnas**. Om det finns felaktigheter i era inlämningsuppgifter får ni chans att muntligt komplettera detta.

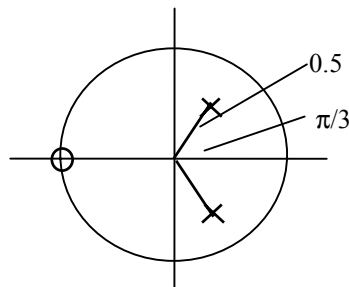
3. Ett tidsdiskret filter ges av differensekvationen

$$y[n] = y[n-1] - 0.5 y[n-2] + x[n] - 0.5 x[n-2]$$

- Bestäm och skissa poler och nollställen.
- Skissa $|H(e^{j2\pi f})|$ för $0 \leq f \leq 1$
- Bestäm $y[n]$ om insignalen är $x[n] = \cos(2\pi 0.5 n)$ för alla n

4. Poler och nollställen för ett tidsdiskret filter är givet i figuren nedan.

- Bestäm filtrets systemfunktion $H(z)$, så att förstärkningen vid frekvensen $f=0$ är 1 (0 dB).



- Bestäm filtrets impulssvar $h[n]$.

Lösningar till Delprov i Digital signalbehandling ESS040, VT 2004

1. Givet: $h[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$

Sök a) $H(e^{j\omega})$

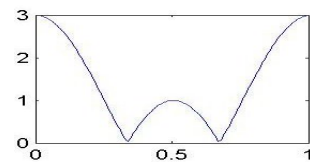
b) Skissa $|H(e^{j\omega})|$ för $0 \leq \omega \leq 2\pi$.

c) $H(z)$

d) Poler och nollställen och pol-nollställesdiagram (z-plan).

e) Faltningen mellan $h[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$ och $x[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$.

Lösning: a) $H(e^{j\omega}) = \sum_n h[n]e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} = (1 + 2\cos(\omega))e^{-j\omega}$



c) $H(z) = \sum_n h[n]z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2}$

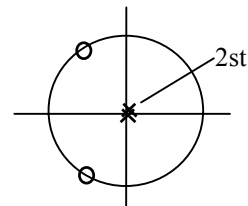
d) $H(z) = \sum_n h[n]z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2} = \frac{z^2 + z + 1}{z^2}$

Poler: $\lambda_{1,2} = 0$

$$z^2 + z + 1 = 0$$

Nollställen:

$$z_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\pm j2\pi/3}$$



e) $y[n] = x[n] * h[n] = \{1 \ 1 \ 1\} * \{1 \ 1 \ 1\} = \{1 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1\}$

2. Givet: $h[n] = \{2 \ -4 \ 2\}$

Sök a) $H(e^{j\omega})$

b) $H(z)$

c) Poler och nollställen och pol-nollställesdiagram (z-plan).

d) Differensekvationen

e) Faltningen mellan $h[n] = \{2 \ -4 \ 2\}$ och $x[n] = \{3 \ 0 \ 4 \ 1\}$.

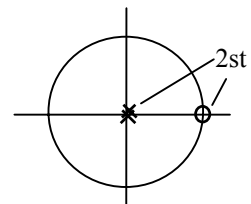
Lösning: a) $H(e^{j\omega}) = \sum_n h[n]e^{-j\omega n} = 2 - 4e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega} = (4 - 4\cos(\omega))e^{-j2\omega}$

b) $H(z) = \sum_n h[n]z^{-n} = 2 - 4z^{-1} + 2z^{-2}$

c) $H(z) = \sum_n h[n]z^{-n} = 2 - 4z^{-1} + 2z^{-2} = 2\frac{z^2 - 2z + 1}{z^2}$

Poler: $\lambda_{1,2} = 0$

Nollställen: $z^2 - 2z + 1 = 0 \quad z_{1,2} = 1$



d) $y[n] = 2x[n] - 4x[n-1] + 2x[n-2]$

e) $y[n] = x[n] * h[n] = \{3 \ 0 \ 4 \ 1\} * \{2 \ -4 \ 2\} = \{6 \ -12 \ 14 \ -14 \ 4 \ 2\}$

3. Givet: Differensekvationen $y[n] = y[n-1] - 0.5 y[n-2] + x[n] - 0.5 x[n-2]$

Sök: a) Poler och nollställen och skissa dessa.

b) Skissa $|H(e^{j2\pi f})|$ för $0 \leq f \leq 1$

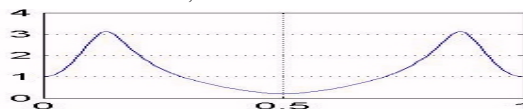
c) $y[n]$ om $x[n] = \cos(2\pi 0.5 n)$ för alla n

Lösning: a) $y[n] = y[n-1] - 0.5 y[n-2] + x[n] - 0.5 x[n-2]$ ger

$$Y(z) - z^{-1}Y(z) + 0.5 z^{-1}Y(z) = X(z) - 0.5 z^{-2}X(z)$$

$$H(z) = \frac{1 - 0.5 z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.5 z^{-2}} = \frac{z^2 - 0.5}{z^2 - z + 0.5}$$

poler, nollställen $\lambda_{1,2} = 0.5 \pm j 0.5 = 1/\sqrt{2} e^{\pm j\pi/4}$, $\zeta_{1,2} = \pm 1/\sqrt{2}$

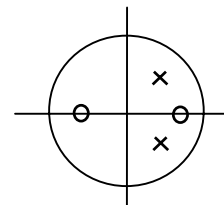


b)

c) $x[n] = \cos(2\pi 0.5 n)$ för alla n ger
 $y[n] = |H(z)|_{z=e^{-j2\pi 0.5}} \cos(2\pi 0.5 n + \text{fas})$

$$H(z)|_{z=e^{j2\pi 0.5}=-1} = \frac{1-0.5}{1+1+0.5} = 0.2 \quad \text{och}$$

$$y[n] = 0.2 \cos(2\pi 0.5 n)$$



4. Givet: Poler och nollställen i figur och $H(e^{j2\pi f})|_{f=0} = 1$

Sök: a) $H(z)$

b) $h[n]$

Lösning a)

$$H(z) = K \frac{z+1}{(z-0.5e^{j\pi/3})(z-0.5e^{-j\pi/3})} = K \frac{z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2 \cdot 0.5 \cos \pi/3 z^{-1} + 0.5^2 z^{-2}}$$

$$H(e^{j2\pi f})|_{f=0} = 1 \quad \text{ger} \quad K = 3/8$$

$$\text{dvs } H(z) = 3/8 \frac{z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.5 z^{-1} + 0.25 z^{-2}}$$

b) Alternativ 1

$$H(z) = 3/8 \left[\frac{z^{-1}}{1 - 2 \cdot 0.5 \cos \pi/3 z^{-1} + 0.5^2 z^{-2}} + z^{-1} \frac{z^{-1}}{1 - 2 \cdot 0.5 \cos \pi/3 z^{-1} + 0.5^2 z^{-2}} \right]$$

$$H(z) = 3/8 \cdot \frac{1}{0.5 \sin(\pi/3)} \left[\frac{0.5 \sin(\pi/3) z^{-1}}{1 - 2 \cdot 0.5 \cos \pi/3 z^{-1} + 0.5^2 z^{-2}} + z^{-1} \frac{0.5 \sin(\pi/3) z^{-1}}{1 - 2 \cdot 0.5 \cos \pi/3 z^{-1} + 0.5^2 z^{-2}} \right]$$

ger

$$h[n] = 3/8 \frac{1}{0.5 \sin \pi/3} \{0.5^n \sin(\pi/3 n) \mu[n] + 0.5^{n-1} \sin(\pi/3 (n-1)) \mu[n-1]\}$$

Alternativ 2

$$H(z) = 3/8 z^{-1} \left[\frac{1 + z^{-1}}{1 - 2 \cdot 0.5 \cos \pi/3 z^{-1} + 0.5^2 z^{-2}} \right] =$$

$$= 3/8 z^{-1} \left[\frac{1 - 0.5 \cos \pi/3 z^{-1}}{1 - 2 \cdot 0.5 \cos \pi/3 z^{-1} + 0.5^2 z^{-2}} + \underbrace{\frac{(0.5 \cos \pi/3 + 1)}{0.5 \sin \pi/3}}_{5/\sqrt{3}} \frac{0.5 \sin \pi/3 \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot 0.5 \cos \pi/3 z^{-1} + 0.5^2 z^{-2}} \right]$$

$$h[n] = 3/8 \cdot 0.5^{n-1} \{ \cos(\pi/3 (n-1)) \mu[n-1] + \frac{5}{\sqrt{3}} \sin(\pi/3 (n-1)) \mu[n-1] \}$$